

周梓蕙

18978810642 | 20191694@cqu.edu.cn |
个人主页: <https://zhouzihui2001.github.io/>



研究方向

多模态表示学习、视觉-语言模型、计算机视觉、遥感人工智能

教育经历

重庆大学（保研） 985 211 2023年09月 - 至今

计算机科学与技术 硕士 计算机学院

加权平均分：92.1/100

重庆大学 985 211 2019年09月 - 2023年06月

计算机科学与技术 本科 计算机学院

加权平均分：88.6/100

研究经历

遥感多模态大模型幻觉的评估与缓解 2024年10月 - 至今

- 在遥感领域引入多模态大模型幻觉的概念。
- 提出一套多模态大模型幻觉检测方案：包括RSHalluEval基准测试集、评估指标以及本地/云端双模评估策略。
- 提出一个基于数据的幻觉缓解方法以及两种即插即用的幻觉缓解策略。
- 评估部分遥感多模态大模型的幻觉情况，并验证了所提出的幻觉评估和缓解方法的可靠性和有效性。
- 以第一作者投稿至（*IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing*, IF: 8.2, JCR一区, 中科院一区）。

基于细粒度信息补充和价值导向学习的遥感图像文本检索 2023年09月 - 2024年08月

- 提出细粒度信息补充模块：通过融合全局和局部视觉特征，增强模型对遥感图像中多尺度特征的感知能力。
- 构建价值导向的学习框架：框架包含所提出的加权对比损失、场景自适应细粒度感知损失以及其余两种已有的损失函数。采用阶段性训练策略，优先学习高价值数据。
- 以第一作者发表论文《Fine-Grained Information Supplementation and Value-Guided Learning for Remote Sensing Image-Text Retrieval》（*IEEE Journal of Selected Topics in Applied Earth Observations and Remote Sensing*, IF: 5.3, JCR一区, 中科院二区）。

基于注意力机制的图像文本检索研究与实现（本科毕业设计） 2022年09月 - 2023年05月

- 提出一种模态内损失函数，通过对正例与最难负样本的特征差异进行限制优化全局特征表示。
- 将两种重排序算法分别与模型结合，对相似度矩阵进行优化。
- 构建图像文本检索原型系统。

项目经历

基于多源卫星遥感影像的智能环境监控系统（重庆市技术创新与应用发展专项重点项目） 2023年09月 - 2024年06月

- 负责开发高分辨率遥感图像分割功能模块，支持分割类别达14类，适配多种尺度图像。
- 负责遥感多模态大模型GeoChat的部署和业务场景适配，实现遥感智能问答功能。

实习经历

重庆长线智能科技有限公司 2024年12月 - 2025年04月

算法实习生

- 负责开发驾驶数据自动化标注解决方案，完成业务数据适配并设计模型推理提示词。该项目被封装为可扩展算子，提升大规模数据生产效率。
- 负责优化面向多模态驾驶数据的3D占用控制生成模型，包括业务数据适配及模型调优，实现较精准的3D场景重建。

荣誉奖项

重庆大学硕士研究生学业奖学金（A等） 2023年11月，2024年11月

重庆大学优秀学生 2024年10月

重庆大学优秀共青团干部 2025年05月